

Tema 7. Semejanza

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid (Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de semejanza (escala) entre ellas.
- Relacionar la razón de semejanza k con el cambio en longitudes, áreas (k^2) y volúmenes (k^3).
- Enunciar y aplicar el teorema de Tales para calcular longitudes desconocidas.
- Utilizar el recíproco del teorema de Tales para comprobar si dos rectas son paralelas.
- Aplicar el teorema de Tales a problemas reales: escalas de planos y mapas, alturas mediante sombras y distancias inaccesibles.
- Reconocer y aplicar los tres criterios de semejanza de triángulos.
- Aplicar el teorema de la altura y el teorema del cateto en triángulos rectángulos.



7.1. Introducción

Seguro que alguna vez habéis mirado el plano de una ciudad, un mapa de carreteras o una maqueta de un edificio y os habéis preguntado cómo es posible representar algo tan grande en un papel tan pequeño sin "deformarlo". La respuesta está en el concepto que vamos a estudiar: la **semejanza**. Dos figuras son semejantes cuando tienen exactamente la misma forma, aunque no el mismo tamaño: es lo que ocurre entre un mapa y el territorio real, entre una fotografía y su ampliación, o entre una maqueta y el edificio que representa.

La semejanza no es solo una curiosidad geométrica: es una herramienta de cálculo extraordinariamente potente. Gracias a ella, los antiguos griegos —y en particular **Tales de Mileto**, hace unos 2600 años— fueron capaces de calcular la altura de la Gran Pirámide de Keops sin subir a ella, simplemente comparando su sombra con la de un bastón de altura conocida. Esa misma idea, la de comparar triángulos semejantes, sigue usándose hoy para medir alturas de árboles o edificios, calcular la anchura de un río sin cruzarlo, o diseñar planos y mapas a escala.

En este tema aprenderemos primero qué significa exactamente que dos figuras sean semejantes y cómo se mide esa semejanza mediante la razón de semejanza o escala. Después estudiaremos el **teorema de Tales**, la herramienta central del tema, y sus múltiples aplicaciones. Terminaremos centrándonos en la semejanza de triángulos: sus criterios, y dos resultados muy útiles en triángulos rectángulos —el **teorema de la altura** y el **teorema del cateto**— que en realidad son consecuencias directas de la semejanza.

7.2. Semejanza

7.2.1. Figuras semejantes

Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma: sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales (es decir, todos los lados de una figura resultan de multiplicar los de la otra por un mismo número).

Figuras semejantes: mismos ángulos, lados proporcionales (razón k)

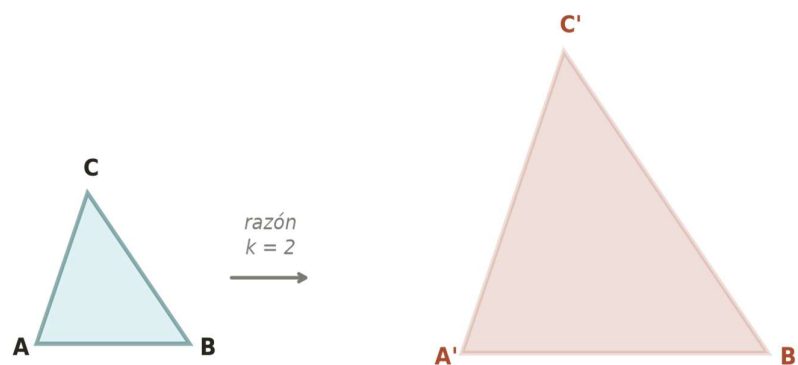


Figura 1. Dos triángulos semejantes: mismos ángulos, lados proporcionales según la razón k .

7.2.2. Razón de semejanza. Escala

Se llama **razón de semejanza** (k) al cociente constante entre cada lado de una figura y su lado correspondiente en la figura semejante: $k = A'B' / AB = B'C' / BC = C'A' / CA$

Cuando la razón de semejanza se aplica a planos, mapas o maquetas recibe el nombre de **escala**. Se suele expresar de dos formas: como una ampliación ("10X", "100X"...) cuando el dibujo es mayor que la realidad —por ejemplo, en el esquema de un circuito electrónico—, o como una reducción del tipo "1:100" o "1:50 000" —por ejemplo, en un plano de vivienda o en un mapa de carreteras—, donde el primer número corresponde al dibujo y el segundo a la realidad, ambos en la misma unidad.

RECUERDA

Escala 1:100 significa que 1 cm en el plano equivale a 100 cm (1 m) en la realidad.

Para pasar de plano a realidad, se multiplica por el segundo número de la escala; para pasar de realidad a plano, se divide.

Antes de operar, expresa siempre plano y realidad en las mismas unidades.

7.2.3. Semejanza en longitudes, áreas y volúmenes

Es muy importante no confundir cómo escalan las longitudes con cómo escalan las áreas y los volúmenes, porque es un error muy habitual. Si dos figuras son semejantes con razón de semejanza k :

Magnitud	Cómo cambia	Ejemplo ($k = 3$)
Longitudes (lados, perímetros)	se multiplican por k	$3 \cdot L$
Áreas (superficies)	se multiplican por k^2	$3^2 \cdot A = 9A$
Volúmenes	se multiplican por k^3	$3^3 \cdot V = 27V$

La razón es sencilla de entender: un área se calcula multiplicando dos longitudes (por ejemplo, base $\times$ altura), así que, si ambas longitudes se multiplican por k , el área queda multiplicada por $k \times k = k^2$. De la misma manera, un volumen se calcula multiplicando tres longitudes, así que queda multiplicado por $k \times k \times k = k^3$. Esta relación explica, por ejemplo, por qué una maqueta a escala 1:20 de un depósito de agua no contiene 20 veces menos agua, sino $20^3 = 8000$ veces menos.

7.2.4. El teorema de Tales

El **teorema de Tales** es el resultado más importante del tema, porque de él se deduce toda la semejanza de triángulos. Su enunciado es el siguiente: si dos rectas cualesquiera que se cortan en un punto O son cortadas, a su vez, por dos rectas paralelas a y b, entonces los segmentos que se determinan sobre ambas rectas son proporcionales.

Teorema de Tales: $a \parallel b \Rightarrow OA/OB = OC/OD = AC/BD$

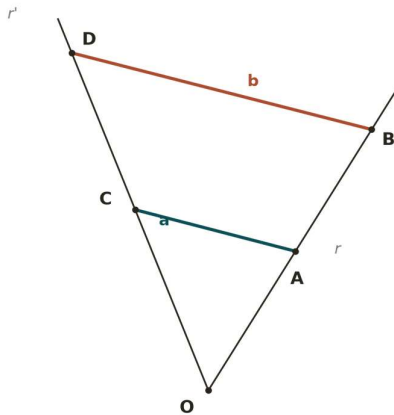


Figura 2. Configuración del teorema de Tales: $a \parallel b$, con A y C sobre la recta a, B y D sobre la recta b.

Dicho con las letras de la figura, el teorema afirma que, si $a \parallel b$ (este símbolo $\parallel$ indica paralelismo):

$$OA / OB = OC / OD = AC / BD$$

Fijaos en que los triángulos OAC y OBD comparten el vértice O y tienen sus lados paralelos dos a dos ($AC \parallel BD$); decimos que están en posición de Tales, y son, precisamente, triángulos semejantes.

7.2.5. Demostración (idea general)

La demostración completa se basa en comparar áreas de triángulos que comparten base o altura, pero podemos entender la idea esencial sin más que razonar sobre el dibujo: como $AC \parallel BD$, los triángulos OAC y ABC tienen la misma altura respecto de la base AC, y algo análogo ocurre con OBD y ABD respecto de BD. Comparando estas áreas paso a paso se llega a que los cocientes OA/OB , OC/OD y AC/BD son necesariamente iguales. No es necesario memorizar la demostración completa, pero sí entender que la proporcionalidad no es una casualidad: es consecuencia directa de que las rectas a y b sean paralelas.

7.2.6. Recíproco del teorema de Tales

El recíproco nos permite ir en el sentido contrario: si conocemos los cuatro segmentos y se cumplen las proporciones, podemos afirmar que las rectas son paralelas, sin necesidad de medir ángulos.

$$\text{Si } OA / OB = OC / OD, \text{ entonces } AC \parallel BD.$$

RECUERDA

Para aplicar el recíproco hay que comprobar la igualdad de cocientes con los datos del problema: si se cumple, las rectas son paralelas; si no se cumple, no lo son.

Cuidado con el orden de los puntos: OA/OB debe corresponder correctamente con OC/OD (el punto más cercano a O con el más cercano a O en la otra recta, y el más lejano con el más lejano).

7.2.7. Aplicaciones del teorema de Tales

El teorema de Tales tiene aplicaciones muy variadas, tanto dentro de las matemáticas como en la vida cotidiana. Las más habituales son:

Aplicación	Idea clave
Dividir un segmento en partes iguales o proporcionales	Se trazan rectas paralelas equidistantes que cortan al segmento en las proporciones buscadas.
Calcular alturas inaccesibles (árboles, edificios, monumentos)	Se compara la sombra de un objeto de altura conocida con la del objeto que queremos medir, en el mismo instante (los rayos de sol son prácticamente paralelos).
Medir distancias inaccesibles (anchura de un río, distancia a un barco)	Se construyen dos triángulos semejantes con puntos accesibles en tierra y se aplica la proporción.
Interpretar escalas de planos y mapas	La escala es, precisamente, la razón de semejanza entre el dibujo y la realidad.

Aplicación del teorema de Tales: cálculo de una altura por su sombra ($h/H = s/S$)

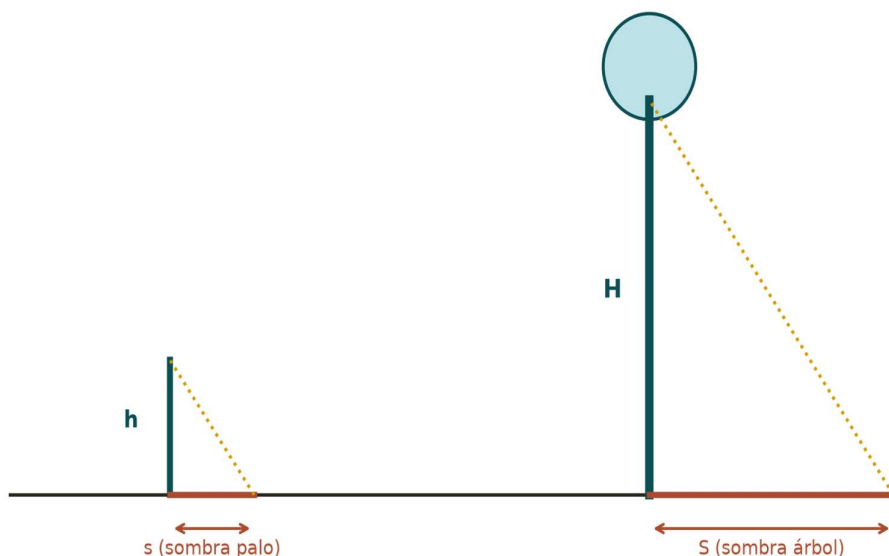


Figura 3. Método de las sombras: en el mismo instante, un objeto de altura conocida (h) y el objeto que queremos medir (H) proyectan sombras (s y S) proporcionales a su altura.

Como los rayos del sol llegan prácticamente paralelos, el palo y su sombra forman un triángulo semejante al que forman el árbol y su sombra. Se cumple, por tanto:

$$h / H = s / S$$

7.2.8. Semejanza de triángulos: criterios

Dos triángulos son semejantes cuando sus tres ángulos son iguales, dos a dos, y sus lados son proporcionales. En la práctica, no es necesario comprobar las seis condiciones (tres ángulos y tres lados): basta con verificar una de las siguientes tres condiciones, llamadas criterios de semejanza de triángulos.

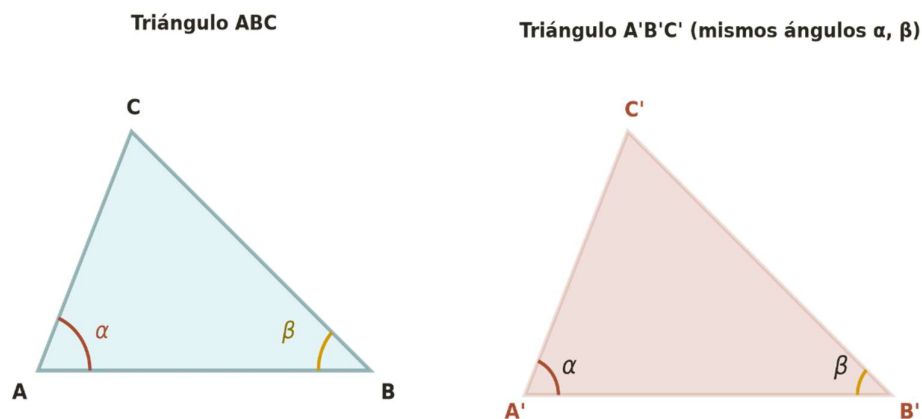


Figura 4. Dos triángulos semejantes: comparten los ángulos α y β (y, por tanto, también el tercero).

Criterio	Condición
1. AA (ángulo-ángulo)	Tienen dos ángulos iguales (el tercero coincide automáticamente, porque los tres suman 180°).
2. LLL (lado-lado-lado)	Sus tres lados son proporcionales: $a'/a = b'/b = c'/c$.
3. LAL (lado-ángulo-lado)	Dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual.

El primer criterio (AA) es, con diferencia, el más utilizado en los problemas, porque a menudo basta con identificar dos pares de ángulos iguales —por ejemplo, un ángulo compartido y un ángulo recto en ambos triángulos— para justificar la semejanza sin necesidad de medir ningún lado.

7.2.9. Semejanza de triángulos rectángulos: teorema de la altura y del cateto

Cuando trazamos la altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, esta lo divide en dos triángulos más pequeños que, además de ser rectángulos, son semejantes entre sí y semejantes al triángulo original (los tres comparten ángulos por el criterio AA, ya que todos tienen un ángulo recto y comparten otro ángulo agudo). De esta triple semejanza se deducen dos resultados clásicos y muy útiles.

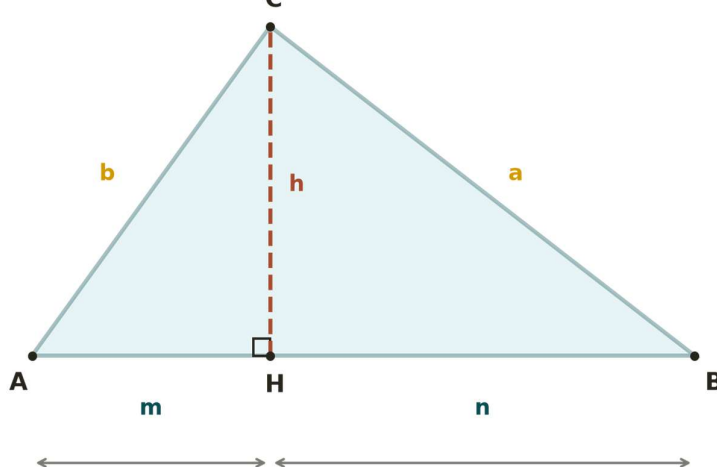
Teorema de la altura ($h^2 = m \cdot n$) y del cateto ($a^2 = n \cdot c$, $b^2 = m \cdot c$)


Figura 5. Triángulo rectángulo ABC con altura h sobre la hipotenusa; m y n son las proyecciones de los catetos b y a sobre la hipotenusa.

Teorema de la altura: la altura sobre la hipotenusa es media proporcional entre los dos segmentos en que la divide:

$$h^2 = m \cdot n$$

Teorema del cateto: cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa completa y la proyección de ese cateto sobre ella:

$$a^2 = n \cdot c \quad b^2 = m \cdot c$$

donde $c = m + n$ es la hipotenusa completa. Estos dos teoremas son extraordinariamente prácticos porque permiten calcular longitudes en un triángulo rectángulo sin necesidad de usar razones trigonométricas, trabajando únicamente con proporciones.

RECUERDA

Comprobación rápida: sumando los dos teoremas del cateto se recupera el teorema de Pitágoras:

$$a^2 + b^2 = n \cdot c + m \cdot c = c \cdot (n + m) = c \cdot c = c^2.$$

OJO  !! El teorema de la altura y el del cateto solo se aplican cuando la altura considerada es la trazada sobre la hipotenusa, no sobre un cateto.

Nota cultural: semejanza y proporción áurea

Un programa de geometría dinámica como GeoGebra permite comprobar visualmente todos estos resultados de forma interactiva: por ejemplo, si se traza un pentágono regular y sus diagonales, aparecen triángulos semejantes cuya razón de semejanza se aproxima al número áureo ($\varphi \approx 1,618$), una proporción que aparece también en el arte, la arquitectura y la naturaleza. Es un buen ejemplo de cómo la semejanza conecta las matemáticas con otras disciplinas.

7.3. Conceptos principales

- **Figuras semejantes:** tienen los ángulos correspondientes iguales y los lados correspondientes proporcionales.
- **Razón de semejanza (k):** cociente constante entre los lados correspondientes de dos figuras semejantes; en planos y mapas se llama escala.
- **Semejanza en áreas y volúmenes:** si la razón de semejanza es k , las áreas se multiplican por k^2 y los volúmenes por k^3 .
- **Teorema de Tales:** dos rectas cortadas por rectas paralelas determinan segmentos proporcionales:
 $OA/OB = OC/OD = AC/BD$. **Su recíproco:** si se cumple la proporción de segmentos, las rectas que los unen son paralelas.
- **Criterios de semejanza** de triángulos: AA (dos ángulos iguales), LLL (tres lados proporcionales) y LAL (dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual).
- **Teorema de la altura:** en un triángulo rectángulo, $h^2 = m \cdot n$ (m y n son los segmentos de la hipotenusa).
- **Teorema del cateto:** cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella: $a^2 = m \cdot c$; $b^2 = m \cdot c$.

7.4. Ejemplos de aplicación

Veamos ahora dos situaciones reales en las que se aplica todo lo anterior. Como siempre, el primer paso es hacer un esquema de la situación e identificar qué triángulos semejantes (o qué escala) intervienen.

EJEMPLO — altura de un árbol mediante el método de las sombras

Un estudiante clava en el suelo una estaca de 1,20 m de altura y observa que, al mediodía, proyecta una sombra de 0,80 m. En ese mismo instante, un árbol cercano proyecta una sombra de 5,60 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

La estaca y el árbol, junto con sus respectivas sombras, forman dos triángulos semejantes (los rayos del sol son paralelos), así que se cumple $h/H = s/S$.

$$1,20 / H = 0,80 / 5,60 \Rightarrow H = 1,20 \times 5,60 / 0,80 = 8,40 \text{ m}$$

EJEMPLO — distancia en un mapa a escala

Un mapa de carreteras está dibujado a escala 1:400 000. Si la distancia entre dos localidades en el mapa es de 4,3 cm, ¿cuál es la distancia real entre ambas localidades, expresada en kilómetros?

La escala 1:400 000 significa que cada centímetro del mapa equivale a 400 000 cm en la realidad. Basta con multiplicar la distancia del mapa por ese factor.

$$\text{Distancia real} = 4,3 \text{ cm} \times 400\,000 = 1\,720\,000 \text{ cm}$$

$$1\,720\,000 \text{ cm} = 17\,200 \text{ m} = 17,2 \text{ km}$$